

Exercice 1

Déterminer $(u_n)_n$ en fonction de u_0 si $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{1 + \frac{u_n^2}{2}}$.

Exercice 2

Déterminer la suite $(u_n)_n$ sachant que $u_0 = 1, u_1 = 2$ et pour tout $n \geq 2, u_n = \frac{2}{1/u_{n-1} + 1/u_{n-2}}$.

Exercice 3

On note f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = 1 + \ln x$. Soit u la suite définie par son premier terme $u_0 \geq 1$ et par la relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Démontrer que la suite est bien définie et qu'elle est minorée par 1 .
2. Étudier le signe de $f(x) - x$ sur $[1, +\infty[$.
3. Étudier la monotonie de u .
4. En déduire que (u_n) est convergente, et donner sa limite.

Exercice 4

On note f la fonction définie sur $[0, 1]$ par $f(x) = \cos(\sqrt{x})$.

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$.
2. Démontrer que f est dérivable en 0 et calculer sa dérivée.
3. f est-elle de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$?
4. Démontrer que pour tout $t \in [0, 1], 0 \leq \sin(t) \leq t$.
5. Justifier que la fonction f admet un unique point fixe noté a dans $[0, 1]$.
6. Démontrer que la fonction f est $\frac{1}{2}$ -lipschitzienne sur $[0, 1]$.
7. On note (u_n) la suite définie par $u_0 \in [0, 1]$ et, pour tout entier $n \geq 0, u_{n+1} = f(u_n)$.
 - (a) Montrer que pour tout entier $n \geq 0$, on a

$$|u_n - a| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - a|.$$

- (b) En déduire que (u_n) converge vers a .
- (c) Déterminer un entier n tel que u_n est une approximation de a à 10^{-3} près.

Exercice 5

Soit (u_n) une suite définie par $u_0 > 0, u_1 > 0, \lambda > 0, \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = \lambda \sqrt{u_{n+1} u_n}$.
Expliciter le n -ième terme u_n de la suite en fonction de n .